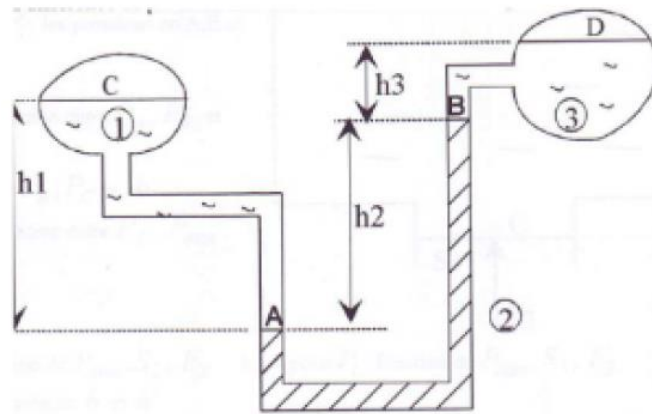


Exercices de révision :

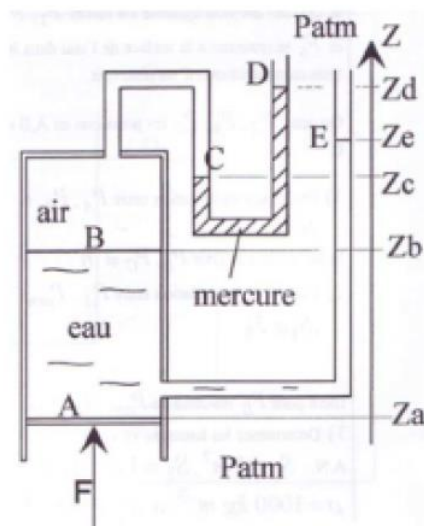
On veut déterminer la différence de pression entre les deux réservoirs de la figure suivante :



On note respectivement ρ_1 , ρ_2 et ρ_3 les masses volumiques des fluides 1, 2 et 3. Exprimer la différence de pression $P_C - P_D$ entre les deux surfaces des fluides.

On note P_A , P_B , P_C , P_D et P_E les pressions respectivement en A, B, C, D et E. Le piston sur lequel on exerce une force F possède une section S . On ne tiendra pas compte du poids de ce piston. On note ρ_m la densité du mercure, et ρ celle de l'eau. On donne

$S = 1 \text{ m}^2$	$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$	$\rho_m = 13600 \text{ kg/m}^3$	$g = 10 \text{ m/s}^2$
$Z_A = 0 \text{ m}$	$Z_B = 0.5 \text{ m}$	$Z_C = 2 \text{ m}$	$Z_D = 2.05 \text{ m}$



1. Etablir une relation entre P_C , P_D , Z_C , Z_D et ρ_m .
2. Etablir une relation entre P_A , P_B , Z_A , Z_B et ρ .
3. Expliquer pourquoi on peut considérer $P_B = P_C$.
4. Déterminer la force F en fonction de Z_A , Z_B , Z_C , Z_D , ρ , ρ_m et S .
5. Déterminer la valeur de Z_E . Faire l'application numérique.